

## 向量垂直的坐标判定（点积为零）

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（向量非零）：

两个向量  $\vec{a} = (x_1, y_1)$  和  $\vec{b} = (x_2, y_2)$  均为非零向量，即  $\vec{a} \neq \mathbf{0}$ ,  $\vec{b} \neq \mathbf{0}$ 。

## 结论

## 结论一（坐标判垂直）：

直观描述：两个非零向量垂直等价于它们的坐标对应乘积之和为零。

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$$

## 推广结论（求垂向量）：

直观描述：已知一个非零向量，与它垂直的所有非零向量满足一个线性方程。

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x + y_1y = 0 \quad (\vec{b} = (x, y) \neq \mathbf{0})$$

使用提醒：垂直定义要求两向量均非零。若其中一个是零向量，则垂直没有定义，不能使用该结论。

## 理解说明

一句话直觉 判断两个向量是否垂直，只需检查它们的对应坐标乘积之和是否为零，无需作图。

## 核心拆解

## 要点一（数量积为零）：

向量垂直  $\iff$  数量积  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。在坐标下数量积即为  $x_1x_2 + y_1y_2$ 。

## 要点二（坐标运算规则）：

计算时只需将两向量对应坐标相乘再相加，结果为零即垂直。

几何本质（坐标投影） 在平面直角坐标系中，若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则一个向量在另一个方向上的投影长度为 0。用坐标表示就是  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。

代数意义（充要条件） 垂直的几何条件被等价转化为一个简单的代数方程，这使得垂直的判断和计算变得非常便捷。

## 考点价值（高频工具）

- **考法一（直接判断垂直）**：给出两个向量的坐标，直接用公式计算数量积是否为零。
- **考法二（求参数值）**：已知垂直关系，列方程求解未知参数。

**顿悟点** 垂直只依赖坐标的乘加运算，与斜率和角度无关，因此计算时只需关注坐标数值，不需要考虑其他几何量。

### 使用场景

- **场景一（坐标法证明垂直）**：在几何问题中建立坐标系，用坐标表示向量，直接验证垂直。
- **场景二（求垂直向量）**：已知一个向量，设出所求向量的坐标，利用垂直方程求解。

### 证明

**思路提示** 利用向量数量积的定义与坐标展开，将垂直条件转化为数量积为零，再通过正交基底计算坐标表达式，即可得到坐标形式。

### 正式推导

**步骤一（垂直与数量积）**：

必要性：若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，则  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

理由：由数量积定义  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ ，垂直时  $\theta = 90^\circ$ ， $\cos\theta = 0$ 。充分性：若  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  且  $\vec{a} \neq \mathbf{0}$ ， $\vec{b} \neq \mathbf{0}$ ，则  $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{a} \neq \mathbf{0}, \vec{b} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}.$$

理由：由定义， $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = 0$ ，所以  $\theta = 90^\circ$ 。

**步骤二（坐标展开）**：

取正交基底  $\vec{i}, \vec{j}$ ，则  $\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ， $\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$ 。利用数量积的分配律：

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (x_1\vec{i} + y_1\vec{j}) \cdot (x_2\vec{i} + y_2\vec{j}) \\ &= x_1x_2(\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1y_2(\vec{i} \cdot \vec{j}) \\ &\quad + y_1x_2(\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1y_2(\vec{j} \cdot \vec{j}).\end{aligned}$$

理由：按多项式乘法展开。由于  $\vec{i} \perp \vec{j}$  且均为单位向量， $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$ ， $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$ ， $\vec{i} \cdot \vec{j} = 0$ ，故

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2.$$

理由：正交基底的运算性质。

步骤三（合并结论）：

由步骤一得  $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ，由步骤二得  $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2$ ，代入得：

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0.$$

理由：传递性。

结论回扣 因此，在平面直角坐标系中，两个非零向量垂直的充要条件是它们的坐标满足  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。这一结论将几何垂直转化为代数运算，便于计算与证明。

### 典型例题

**例 1（基础）** 题目：已知向量  $\vec{a} = (2, 1)$ ， $\vec{b} = (-1, 2)$ ，判断  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  是否垂直。解  
题步骤：

第一步（写出坐标）：

明确  $\vec{a} = (2, 1)$ ， $\vec{b} = (-1, 2)$ 。

理由：垂直判据需要坐标。

第二步（计算点积）：

计算  $2 \times (-1) + 1 \times 2 = -2 + 2 = 0$ 。

理由：垂直条件为  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。

第三步（判断垂直）：

点积为 0，故  $\vec{a} \perp \vec{b}$ 。

理由：垂直的充要条件。

关键结论：  $\vec{a} \perp \vec{b}$

**例 2（稍变形）** 题目：已知向量  $\vec{a} = (3, -1)$ ， $\vec{b} = (k, 6)$ ，且  $\vec{a} \perp \vec{b}$ ，求实数  $k$  的值。解  
题步骤：

第一步（列方程）：

由  $\vec{a} \perp \vec{b}$  得  $3 \cdot k + (-1) \cdot 6 = 0$ 。

理由：垂直  $\iff x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ 。

第二步（化简）：

$$3k - 6 = 0。$$

理由：简化方程。

第三步（解出参数）：

$$\text{解得 } k = 2。$$

理由：方程求解。

关键结论：  $k = 2$

例 3（综合应用） 题目：求与向量  $\vec{a} = (1, -2)$  垂直的一个单位向量  $\vec{e}$ 。 解题步骤：

第一步（设向量列方程）：

$$\text{设 } \vec{e} = (x, y), \text{ 由垂直得 } 1 \cdot x + (-2) \cdot y = 0, \text{ 即 } x - 2y = 0。$$

$$\text{理由：垂直条件 } x_1x_2 + y_1y_2 = 0。$$

第二步（单位条件）：

$$\text{由 } |\vec{e}| = 1 \text{ 得 } x^2 + y^2 = 1。$$

理由：单位向量模为 1。

第三步（联立求解）：

$$\text{将 } x = 2y \text{ 代入 } x^2 + y^2 = 1 \text{ 得 } (2y)^2 + y^2 = 5y^2 = 1, \text{ 故 } y = \pm \frac{1}{\sqrt{5}}, x = 2y = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}。$$

理由：方程组求解。

关键结论：  $\vec{e} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}, \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$  或  $\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, -\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

### 易错提醒

易错点一（忽略非零）：

认为零向量与任何向量垂直，从而在应用  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$  时不检查向量是否非零。

正确理解（非零前提）：

垂直定义要求两向量均非零，零向量与任何向量不讨论垂直。

错因分析（忽视条件）：

没有注意结论中“非零向量”的前提限制。

**易错点二（运算失误）：**

计算  $x_1x_2 + y_1y_2$  时，误作  $x_1x_2$  或  $y_1y_2$  单独为零，或错误地使用减法。

**正确理解（乘加结构）：**

数量积公式是  $x_1x_2 + y_1y_2$ ，即对应坐标相乘后相加。

**错因分析（记忆模糊）：**

对数量积坐标形式不熟练，容易与平行条件的差积形式混淆。

**易错点三（混用公式）：**

用  $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$  作为垂直判定。

**正确理解（区分条件）：**

垂直条件为  $x_1x_2 + y_1y_2 = 0$ ，平行条件为  $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 。

**错因分析（概念混淆）：**

未区分垂直与平行的坐标判据，死记硬背时容易混淆。

**结论小结**

一句话核心 两个非零向量垂直的充要条件是它们的坐标乘积之和为零。

使用条件

- 条件 1（向量非零）：两向量均必须为非零向量。
- 条件 2（坐标已知）：向量在平面直角坐标系中的坐标已知或可求出。

关键提醒

- 易错点（忽略非零）：使用公式前必须确认向量非零。
- 检查项（运算核对）：计算  $x_1x_2 + y_1y_2$  时，注意是乘后再相加，避免用错运算。